

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Centro UMG Guastatoya
Facultad de Ingeniería en Sistemas Octavo Ciclo
Sección: A

Análisis de Sistemas II
Ing. Richard Ortíz

Documentación técnica del módulo
ASII-13: Signos vitales y alertas por valores anormales

Etiqueta del commit
entrega-asii13-v1

Josué Fernando Hicho García
1890-23-2862

Índice

Introducción	1
1. Datos generales del módulo	1
2. Desarrollo del módulo	1
2.1 Actores principales	1
2.2 Casos de uso principales	1
3. Diagramas del módulo	2
Diagrama de casos de uso	2
Diagrama de secuencia	3
Diagrama de actividades	4
4. Aplicación del principio LSP	6
4.1 Diseño antes y después	6
Diseño antes de LSP	6
Diseño después de LSP	6
5. Evidencia Git	6
6. Declaración de uso de IA	6
Conclusión	7
Bibliografía	7

Introducción

El presente documento describe el desarrollo documental realizado para el módulo ASII-13: Signos vitales y alertas por valores anormales del Sistema Hospitalario Integrado. El trabajo comprende el modelado del proceso, definición de actores, diagramas UML, trazabilidad funcional y la aplicación del principio SOLID LSP durante la segunda etapa del proyecto.

1. Datos generales del módulo

Módulo	ASII-13: Signos vitales y alertas por valores anormales
Estudiante	Josué Fernando Hicho García
Carné	1890-23-2862
GitHub	Jhos-hgnu
Repositorio	https://github.com/Jhos-hgnu/asii-2026-modulo-signos-vitales
Rama evaluada	feature/semana-02-solid

2. Desarrollo del módulo

El módulo permite registrar signos vitales de un paciente, consultar historial, evaluar valores según rangos definidos y generar alertas cuando se detectan condiciones anormales.

Los datos considerados dentro del módulo incluyen temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, saturación de oxígeno, peso, altura y glucosa.

2.1 Actores principales

Enfermero/a	Registra signos vitales del paciente.
Médico/a	Consulta historial, revisa alertas y registra seguimiento.
Administrador	Administra o consulta información según permisos.
Sistema	Evalúa valores y genera alertas automáticamente.

2.2 Casos de uso principales

- CU-01: Registrar signos vitales.
- CU-02: Consultar historial de signos vitales.
- CU-03: Detectar valor anormal y generar alerta.

- CU-04: Mostrar alerta vinculada al registro anormal.

3. Diagramas del módulo

Los diagramas cuentan con archivos fuente PlantUML editables dentro del repositorio.

Diagrama de casos de uso

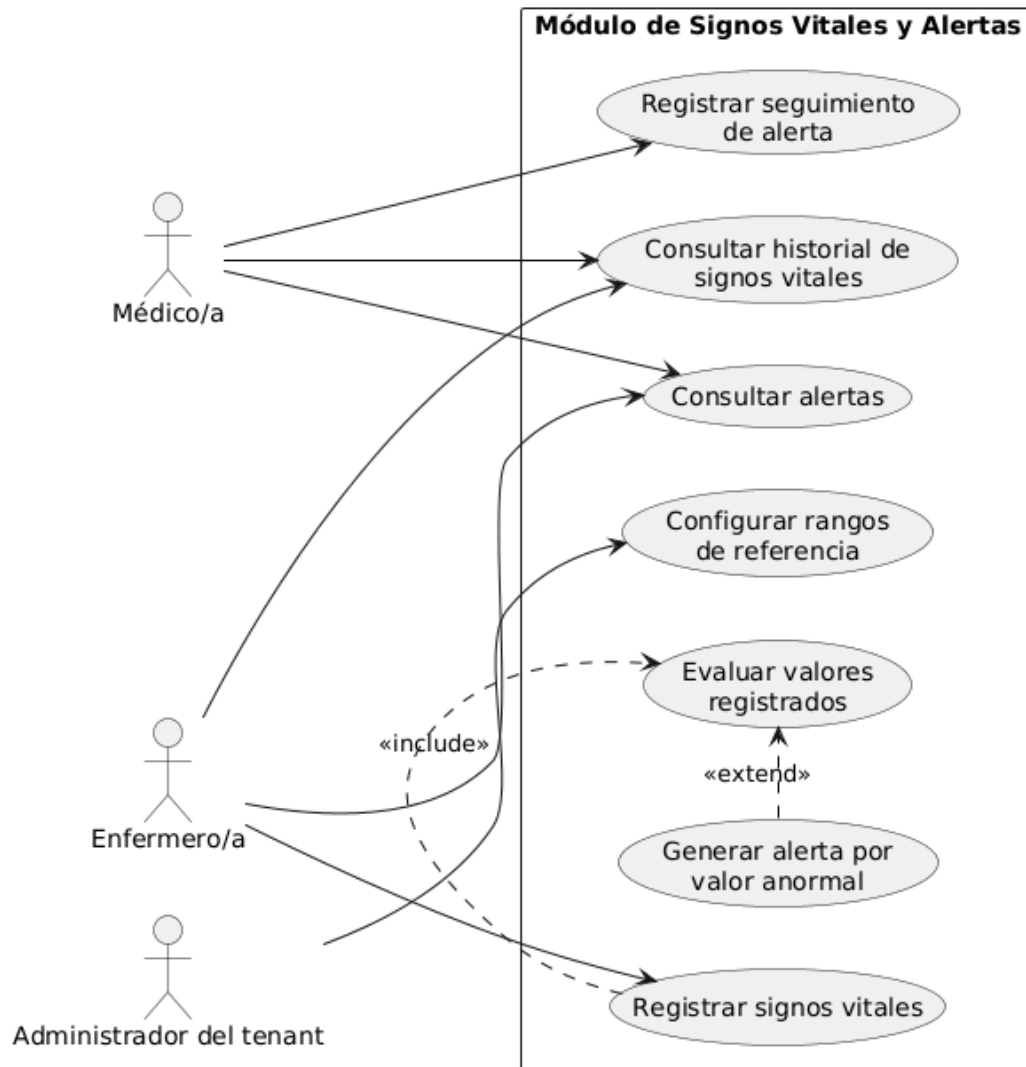


Diagrama de secuencia

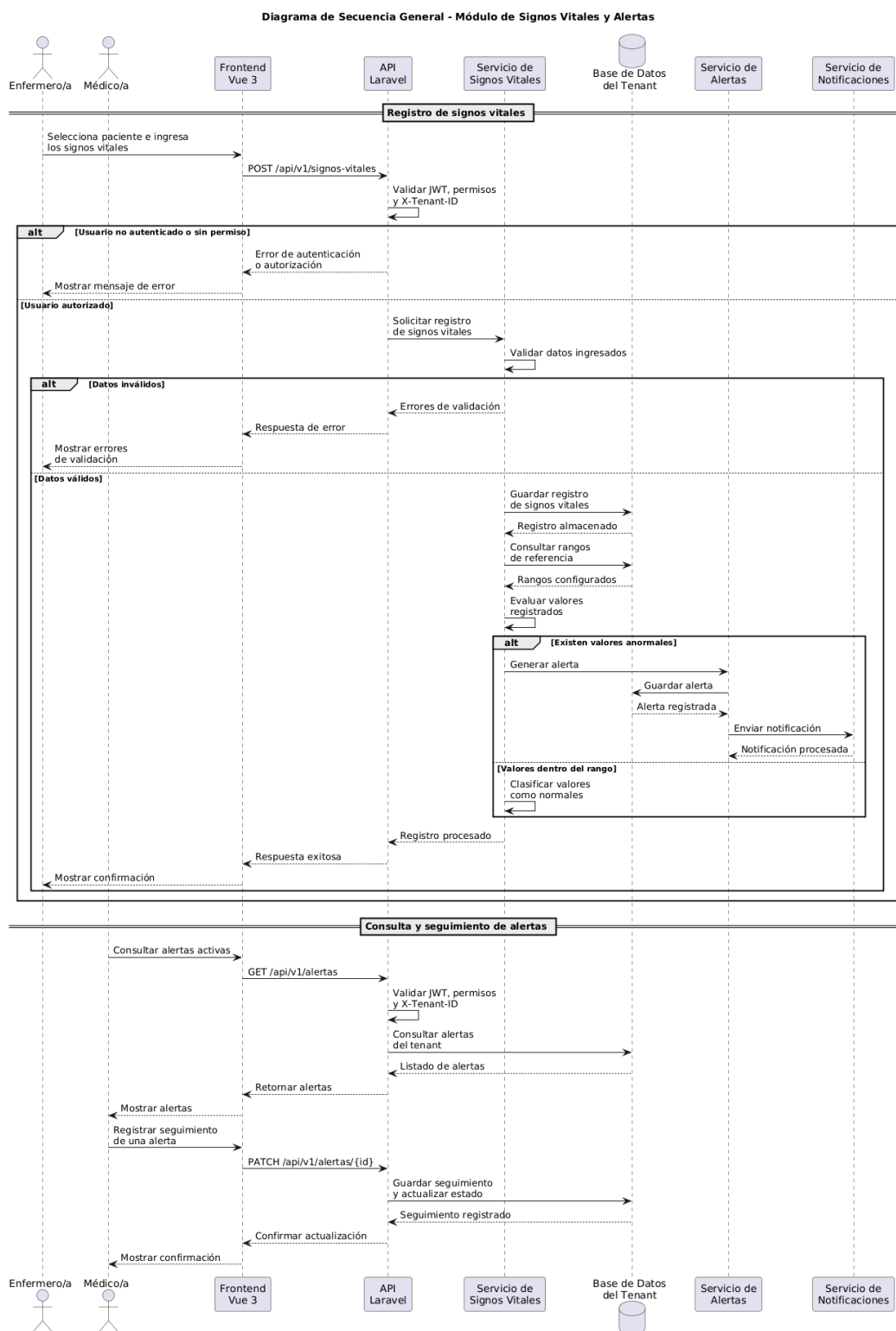
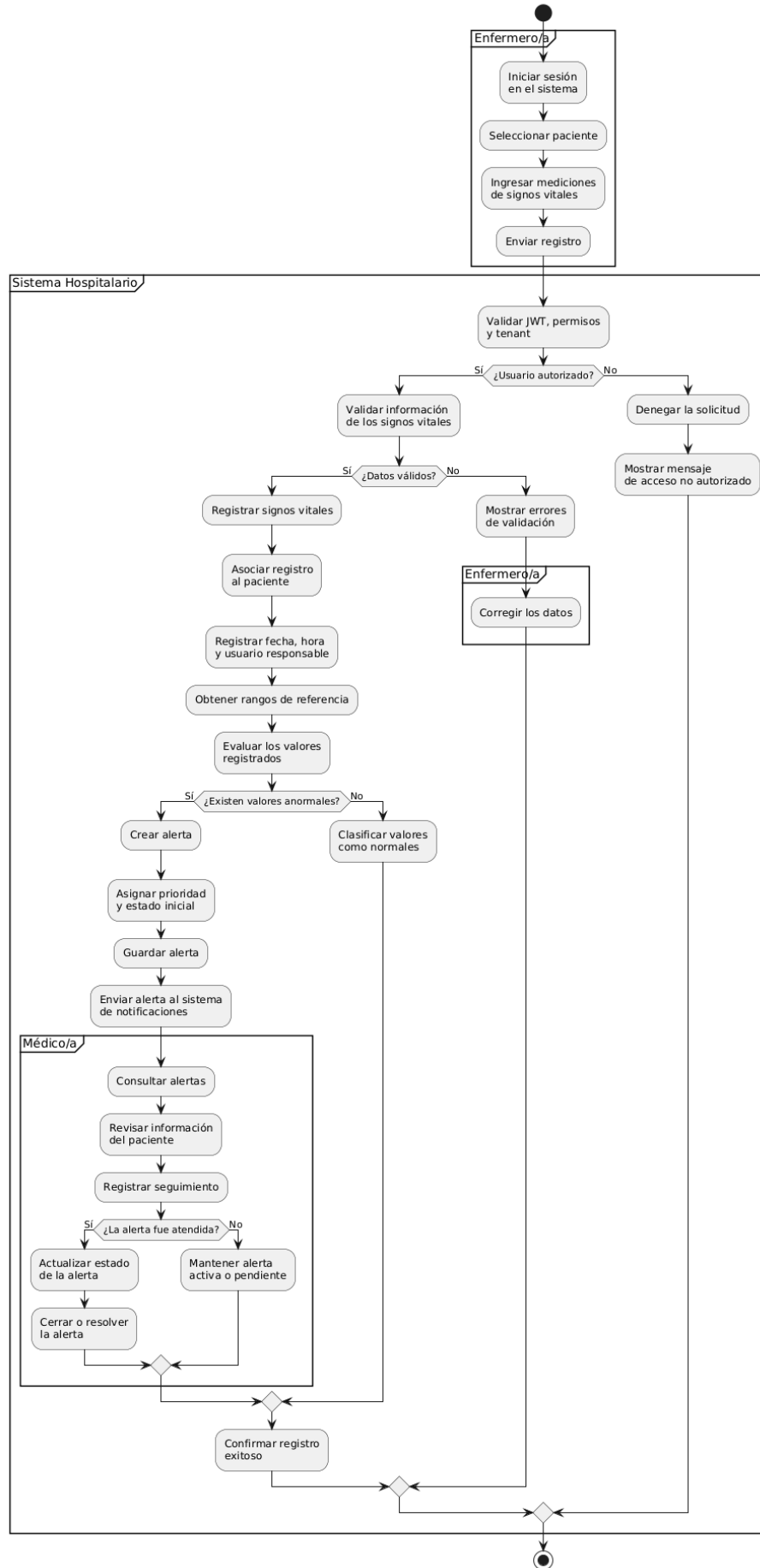


Diagrama de actividades

Diagrama de Actividades - Módulo de Signos Vitales y Alertas

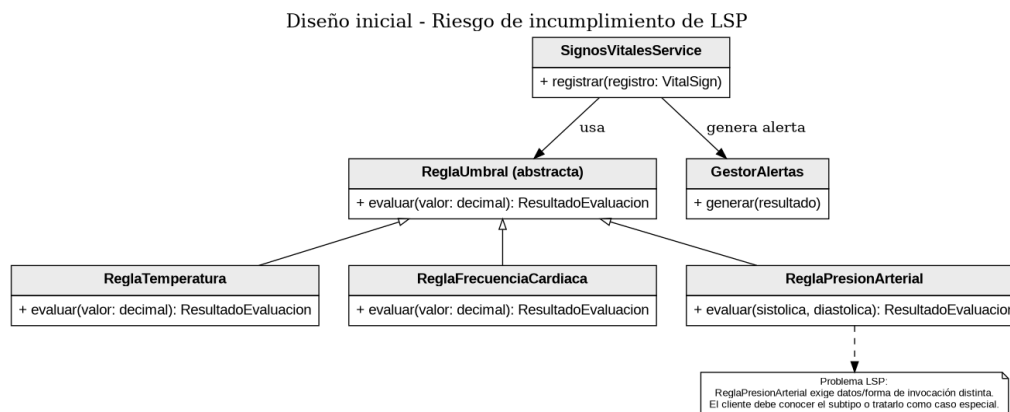


4. Aplicación del principio LSP

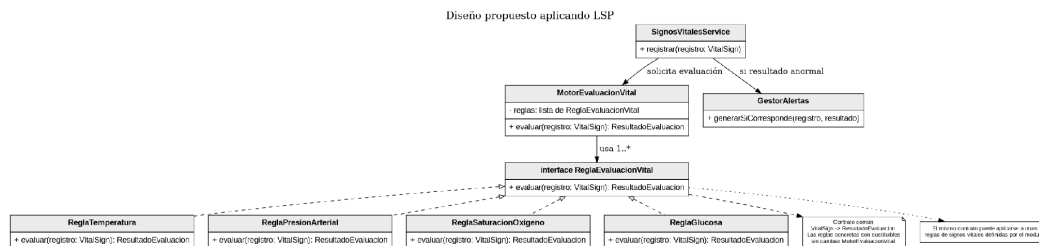
En la Semana 2 se aplicó el principio de sustitución de Liskov al flujo de captura, evaluación de umbrales y generación de alertas. La mejora busca que las reglas de evaluación puedan intercambiarse mediante un contrato común sin modificar el componente consumidor.

4.1 Diseño antes y después

Diseño antes de LSP



Diseño después de LSP



5. Evidencia Git

La rama utilizada para el desarrollo documental fue feature/semana-02-solid. Los principales commits realizados fueron:

- c47494d docs(semana-02): agregar documento de diseño aplicando LSP
- ad263c4 docs(semana-02): agregar diagramas antes y después de LSP
- e378a77 docs(semana-02): completar evidencia y entrega final de LSP

6. Declaración de uso de IA

Se utilizó inteligencia artificial como herramienta de apoyo para revisión de requisitos, organización documental, propuestas iniciales de diagramas y análisis de coherencia. Las

decisiones finales, modificaciones y validación de los artefactos fueron realizadas por el estudiante.

Conclusión

El desarrollo documental permitió establecer una representación completa del módulo ASII-13, desde sus actores y procesos principales hasta la aplicación de una mejora de diseño mediante LSP. La evidencia almacenada en el repositorio demuestra la evolución del trabajo mediante diagramas editables, documentación y control de versiones. Como limitación, los rangos clínicos definitivos y una implementación productiva del módulo requieren validación posterior según las reglas institucionales del sistema.

Bibliografía

MVP Cluster. Diseño de software 2. <https://mvpcluster.com/disenode-software-2/>

Documentación oficial de PHP. <https://www.php.net/docs.php>